

스마트 안전점검

가입부터 도면, 마킹, 비파괴, 사진, 한글 파일까지

버튼 이름을 그대로 적었습니다. 위에서 아래로 따라 하면 됩니다.

1. 이 설명서

처음부터 끝까지 순서대로 읽으면 됩니다. 어려운 말은 쓰지 않았습니다.

화면 위쪽 이름을 그대로 적었습니다. 태블릿과 컴퓨터 둘 다 같은 화면입니다.

2. 처음 켜면

앱을 열면 로그인 창이 나옵니다. 계정이 있으면 기존 계정 로그인에서 이메일과 비밀번호를 넣고 시스템 로그인 및 점검 시작을 누릅니다.

비밀번호를 잊으면 아래 비밀번호를 잊으셨나요?를 누릅니다.

3. 새로 가입하기

위쪽 신규 가입을 누릅니다. 두 가지 중 하나를 고릅니다.

- 회사 대표로 신규 등록 — 우리 회사를 이 앱에 처음 만드는 사람입니다. 이름, 회사 이름, 이메일, 비밀번호(6글자 이상)를 적습니다.
- 점검자 계정 만들기 — 회사가 이미 있는 사람입니다. 이름, 이메일, 비밀번호만 만듭니다. 로그인하면 회사 이름을 검색해서 가입을 신청합니다.

점검자로 신청하면 가입 승인 대기중 화면이 나옵니다. 회사 대표가 허락하기 전에는 건물을 열 수 없습니다. 대표는 홈 설정의 가입 승인에서 이름을 확인하고 허락합니다.

허락됐는지 보려면 승인 여부 새로고침을 누릅니다.

4. 홈 화면

로그인하면 홈입니다. 건물 목록이 보입니다. 위 검색창에 현장 이름이나 주소를 칠 수 있습니다.

건물을 누르면 위쪽에 메뉴가 생깁니다.

- 홈 — 건물 목록
- 결함위치도 작성 — 도면 위에 손상 위치 찍기
- 상태조사표 — 찍은 내용을 표로 보기·고치기
- 통계 — 총마다 손상이 몇 개인지
- 비파괴 — 장비로 잔 값 적기

오른쪽 위 설정(톱니)에서 회사 이름 저장, 새로고침, 지운 건물 휴지통, 휴대폰으로 촬영해서 바로 받기를 엽니다.

화면 아래 현장 추가하기로 새 건물을 만듭니다.

인터넷이 되면 내가 고친 내용이 같은 회사 다른 태블릿에도 들어갑니다. 인터넷이 끊긴 채 일해도, 나중에 연결되면 올라갑니다.

5. 건물 만들기

현장 추가하기를 누릅니다.

- 현장명은 꼭 적습니다. 예: ○○아파트
- 동이 하나면 단일 건물. 아파트처럼동이 여러 개면 여러 동을 고르고 동 이름을 적습니다.
- 주소, 담당자, 연락처, 층수, 점검 날짜를 적습니다.
- 시설물 종별에서 1종, 2종, 3종 중 하나를 고릅니다. 이 선택에 따라 나중에 한글 파일 모양이 달라집니다.
- 점검 종류, 년도, 상반기 또는 하반기를 고릅니다.

같은 건물을 다음 번에 또 점검하면, 홈에서 그 건물을 연 뒤 다음 회차 시작을 누릅니다. 도면과 지난 손상은 남고, 지난 손상은 지난 회차로 표시됩니다.

6. 도면 넣기

건물을 만드는 창 아래에 층별 도면 업로드가 있습니다.

- 일반 그림이면 사진/이미지를 누릅니다.
- 캐드에서 만든 도면이면 캐드 PDF를 누릅니다. 가능하면 PDF를 넣는 편이 선이 선명합니다.
- 파일 이름에 층이 있으면 그 층으로 붙습니다. 예: B1, 1F, 2F, 지하1.
- 미리보기에서 층이 틀리면 그 파일의 층을 바꿔 주세요.
- 같은 층에 파일을 두 개 넣으면 마지막 파일만 남습니다.

다 고르면 건축물 등록 완료를 누릅니다.

이미 있는 건물에 도면을 더 넣거나 바꾸려면, 홈에서 그 건물의 수정을 열고 같은 자리에 새 파일을 넣습니다. 같은 층에 새 PDF를 넣고 저장이 끝나면, 다른 태블릿은 그 층을 다시 열 때 새 도면으로 바뀝니다. 그 태블릿도 홈 새로고침을 한 번 한 뒤에야 합니다.

위쪽 점검 층에서 지금 볼 층을 고릅니다. 도면이 없다고 나오면, 그 층에 파일을 넣었는지와 층 선택이 맞는지 확인합니다.

7. 손상 위치 찍기

결함위치도 작성으로 갑니다. 위 버튼에서 방법을 고릅니다.

- 핀 마킹 — 점 하나. 손상 위치를 누르면 번호 상자와 화살표가 생기고 입력 창이 열립니다. 화살표 끝은 손상 위에, 번호 상자는 빈 곳으로 옮깁니다.
- 영역 마킹 — 넓은 면. 박스, 타원, 다각형 중 하나를 고릅니다. 다각형은 모서리를 하나씩 찍고, 처음 점 근처를 다시 누르거나 완료를 누르면 닫힙니다.
- 선택 — 이미 찍은 것을 고릅니다. 빈 곳을 끌면 도면이 움직입니다. 두 손가락으로 벌리면 커지고, 오므리면 작아집니다.

찍은 핀을 옮기려면 선택 모드에서 번호 상자나 화살표 끝을 끕니다. 태블릿은 0.3초쯤 누른 뒤 끌면 움직입니다.

입력 창에 적을 것: 어디인지(위치), 기둥·보·벽 같은 부재, 무슨 손상인지, 폭·길이·개수, 원인. 적는 즉시 저장됩니다. 창을 닫아도 됩니다.

- 중요 또는 중점관리를 켜면 번호 상자 왼쪽 위에 노란 원이 붙습니다. 상자 색 자체는 그대로입니다. 중점관리는 상자 색이 초록으로 바뀝니다.

- 진행중, 누수, 전화차(지난 점검에 있던 것)도 필요하면 겁니다.
 - 여러 개를 한 번호로 묶으려면 핀을 여러 개 고른 뒤 통합을 씁니다. 풀려면 통합 해제를 씁니다.
- 왼쪽 목록에서 번호를 누르면 그 위치로 갑니다. 목록이 거슬리면 목록 버튼으로 꺾다 겁니다.

8. 사진 넣기

손상 입력 창 위쪽에 사진 칸이 있습니다.

- 현차가 이번 점검 사진입니다. 촬영은 지금 카메라, 추가는 이미 찍어 둔 사진입니다. 여러 장 넣을 수 있습니다.
- 전차는 지난 점검 사진입니다. 여기서 새로 찍지 않습니다. 지난 자료를 가져오거나 다음 회차로 넘길 때 붙입니다.
- 사진 위의 회전 버튼으로 방향을 돌립니다. 휴지통으로 지웁니다.
- 사진 위에 선을 긋고 싶으면 사진을 눌러 그리기 화면으로 들어갑니다.

손이 모자라면 홈 설정의 휴대폰으로 촬영해서 바로 받기를 누릅니다. 나온 네모 코드를 휴대폰 카메라로 한 번만 찍으면, 그 다음부터 휴대폰으로 찍은 사진이 지금 연 손상에 들어옵니다.

건물 바깥 전경은 손상 사진과 다릅니다. 위쪽 전경사진에서 촬영하거나 갤러리로 넣고, 사진 아래에 무슨 사진인지 한 줄 적습니다. 한글 파일을 만들면 문서 맨 뒤에 나갑니다.

9. 도면 위 버튼

- 선택 / 핀 마킹 / 영역 마킹 — 8번에서 설명한 세 가지 일.
- 목록 — 왼쪽 손상 목록을 켜거나 끕니다.
- 회전 — 세로로 긴 도면을 옆으로 90도 돌립니다. 다시 누르면 계속 돌아갑니다.
- + / / 맞춤 — 확대, 축소, 화면에 맞추기.
- 크기 — 번호 상자, 화살표, 연결선 굵기. 자물쇠를 풀어야 조절됩니다. 전체층 적용은 이 크기를 모든 층에 복사합니다.
- 행·열 — 도면에 가로·세로 줄을 그어둡니다. 그러면 위치가 「X1~X2 / Y1~Y2」처럼 자동으로 적힙니다.
- 빈칸 땡기기 (컴퓨터) — 중간에 빈 번호를 앞에서부터 채웁니다. 예: 14, 15, 17은 14, 15, 16이 됩니다.
- 벡터 PDF — 지금 층 또는 모든 층을, 도면 위에 번호를 얹은 PDF 파일로 저장합니다.
- 태블릿 더보기 안의 범위선택 — 켜 두고 빈 곳을 끌면 네모 안의 손상을 한꺼번에 고릅니다. 끄면 빈 곳 끌기는 도면 이동입니다.
- 추가 — 켜 두면 누를 때마다 선택이 더해지거나 빠집니다.

10. 비파괴 적기

위쪽 비파괴로 갑니다. 먼저 위에 있는 종류 중 하나를 누릅니다. 종류를 바꾸지 않으면 방금 고른 종류로 계속 찍힙니다.

- 부재 실측 — 기둥·보의 설계 크기와 실제로 잴 크기
- 콘크리트 강도 — 슈미트 해머로 친 숫자
- 콘크리트 탄산화 — 시약이 변한 깊이
- 외벽 기울기 — 벽이 기운 정도
- 부동침하 기울기 — 건물이 내려앉은 정도. 점을 여러 개 모아 한 구역으로 적습니다.
- 부재변위 — 보나 슬래브가 처진 정도. 역시 구역으로 적습니다.

- 내화피복 두께 — 불에 견디는 피복의 두께

종류를 고른 뒤 핀 마킹으로 잰 위치를 도면에 찍습니다. 입력 창이 열리면 부재와 위치를 적고, 그 종류에 나온 칸에 숫자를 넣습니다. 설계 크기와 실측을 넣으면 차이가 표에 계산됩니다.

아래 결과 표에서 그 줄을 다시 누르면 고칠 수 있습니다. 사진도 그 창에서 촬영하거나 갤러리로 넣습니다.

11. 균열 게이지와 균열 팁

비파괴 위에서 균열 게이지·팁을 누릅니다.

핀 마킹으로 게이지가 붙어 있는 위치를 도면에 찍습니다. 창이 열립니다. 위는 게이지, 아래는 팁입니다. 둘 다 적어도 되고, 하나만 적어도 됩니다.

균열 게이지는 균열 위에 붙인 눈금입니다.

- 게이지 번호, 붙인 날, 처음 X와 처음 Y를 적습니다.
- 게이지 측정 행 추가를 누르고 이번 측정 날, X, Y를 적습니다.
- 처음보다 얼마나 벌어졌는지, 저번보다 얼마나 벌어졌는지는 알아서 계산됩니다.
- 지난 사진과 이번 사진을 각각 넣으면 나란히 비교됩니다.

균열 팁은 균열 끝이 얼마나 길어졌는지입니다.

- 처음 길이를 적습니다.
- 팁 측정 행 추가를 누르고 이번 길이를 적습니다.
- 늘어난 길이는 알아서 계산됩니다.
- 여기도 지난 사진과 이번 사진을 넣을 수 있습니다.

창은 자동으로 저장됩니다. 잘못 찍은 게이지는 마킹 삭제로 지웁니다.

12. 상태조사표

상태조사표로 가면, 도면에 찍은 손상이 표로 나옵니다. 칸을 손가락으로 누르면 그 칸만 바로 고칠 수 있습니다.

글자를 치는 동안 키보드가 내려가면, 홈에서 한 번 새로고침한 뒤 다시 시도합니다. 칸을 다 치고 다른 곳을 누르면 저장됩니다.

표 컬럼 설정에서 표에 보일 칸을 고릅니다.

컴퓨터에서는 엑셀로 저장하거나, 예전에 만든 엑셀·한글 표를 가져올 수도 있습니다. 가져올 때는 빈 칸이 기존 내용을 지우지 않습니다. 적힌 칸만 덮어씹니다.

13. 한글 파일 만들기

컴퓨터에서 상태조사표를 연 뒤 6개 사진배치 보고서 출력/미리보기를 누릅니다.

미리보기 창 오른쪽 위 한글로 저장을 누릅니다.

- 만들기 전에 다른 태블릿에만 있는 층도 받아 옵니다. 인터넷이 없으면 빠진 층이 있을 수 있다고 물어봅니다.
- 손상이 하나도 없으면 파일이 만들어지지 않습니다.
- 건물이 3종이면 3종 양식, 아니면 1·2종 양식으로 나갑니다. 건물 정보의 시설물 종별을 먼저 확인하세요.

- 파일은 한글(한컴) 프로그램에서 엽니다.
- 전경사진은 문서 맨 뒤에 붙습니다.
- 만들기 전에 이상한 번호나 빠진 층이 있으면 한 번 물어봅니다. 취소하면 파일을 만들지 않으니, 고친 뒤 다시 누르면 됩니다.

도면 위에 번호만 얹은 그림 파일이 필요하다면, 결함위치도의 벡터 PDF를 씁니다. 한글 파일과는 다른 파일입니다.

14. 같이 쓸 때와 막힐 때

- 같은 층에서 두 사람이 같은 번호를 새로 만들면, 나중에 올라온 번호가 뒤로 밀리고 안내가 뜹니다. 먼저 올린 사람 번호는 그대로입니다.
- 고친 글이 옛 글로 돌아가면, 모든 태블릿에서 홈 새로고침을 한 번씩 하세요. 새로고침은 화면만 최신으로 바꾸고, 찍어 둔 손상은 지우지 않습니다.
- 로그인 안 되면 이메일과 비밀번호를 다시 확인합니다.
- 승인 대기 화면이면 대표에게 가입 승인을 부탁드립니다.
- 도면이 안 바뀌면 그 층을 다시 연 뒤에도 옛 도면이면, 도면을 넣은 사람이 저장을 끝냈는지 확인합니다.

이 설명은 화면 버튼을 기준으로 적었습니다. 버튼 이름이 조금 달라도 하는 일은 같습니다.